

Quantitative Biologie I

Stephan Peischl, Loraine Hablützel und Emma Ochsner

Contents

Kursaufbau	1
Woche 1 — Einstieg: zwei Extreme menschlicher Anpassung	4
Ökologie (Wochen 2–4) → Checkpoint A	4
Evolution — deterministisch (Wochen 5–8) → Checkpoint B	5
Evolution — zufällig (Wochen 9–11) → Checkpoint C	6
Mikrobiom — komplexe Daten einlesen und visualisieren (Wochen 12–14) → Checkpoint D	6
Das Semester auf einen Blick	7

Kursaufbau

- Parallel zum **Programmierkurs** des ersten Studienjahres
- Dieser Kurs: biologische **Fragen** → Experiment / Daten → wo Mathematik, Statistik, Algorithmen natürlich auftauchen
- 14 Wochen; derzeit veröffentlicht: **Wochen 1–4** (Folien; Notebooks ab Woche 2). Spätere Materialien folgen.
- **KI-Richtlinie** — generative KI darf zum Lernen eingesetzt werden; benotete Arbeiten müssen Ihre eigenen sein, und die Unterstützung durch KI muss offengelegt werden

Vorlesungszeit

- **Donnerstags, 08:15–10:00 Uhr**
- Erste Sitzung: **17. September 2026**
- Danach wöchentlich bis zum **17. Dezember 2026** (14 Sitzungen; in diesem Plan werden keine Wochen ausgelassen — anpassen, falls gemäss Fakultätskalender eine Donnerstagssitzung entfällt)

Sitzungskalender

	Woche	Datum	Block / Hinweise
	1	Do., 17. Sept. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Einstieg — Bajau → Tibeter:innen
	2	Do., 24. Sept. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Ökologie
	3	Do., 1. Okt. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Stabilität · Ausschluss · Food Web
	4	Do., 8. Okt. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Spieltheorie / RPS · Checkpoint A
	5	Do., 15. Okt. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	HWE · HapMap · Wahlund
	6	Do., 22. Okt. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Selektion · lokale Anpassung
	7	Do., 29. Okt. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Molekulare Diversität · Erhalt

	Woche	Datum	Block / Hinweise
	8	Do., 5. Nov. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Synthese · Checkpoint B
	9	Do., 12. Nov. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Zufall · Etablierung
	10	Do., 19. Nov. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Evolutionäre Rettung
	11	Do., 26. Nov. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Synthese · Checkpoint C
	12	Do., 3. Dez. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Mikrobiom · komplexe Daten einlesen
	13	Do., 10. Dez. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Mikrobiom · visualisieren
	14	Do., 17. Dez. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Mikrobiom · visuelle Geschichte · Checkpoint D

Biologischer Bogen

Öko → Evo (deterministisch → zufällig) → Mikrobiom (Ökologie mit Zufall)

Block	Wochen	Biologie	Quantitativer Schwerpunkt	Checkpoint
Einstieg	1	Anpassung beim Menschen: Tauchen der Bajau → Höhenlage in Tibet	Frage → Daten → Analyse; Vielfalt quantitativer Methoden in der Biologie	—
Ökologie	2–4	Populationen und Interaktionen	Deterministische Simulation (Funktion → Vektor → Schleife)	A · Woche 4
Evolution (de- terministisch)	5–8	HWE, Selektion, lokale Anpassung, Variation	Rekursionsgleichungen, dieselbe Programmierlogik	B · Woche 8
Evolution (zufällig)	9–11	Etablierung → evolutionäre Rettung	Stochastische Schicksale; im Labor geprüfte Theorie der evolutionären Rettung	C · Woche 11
Mikrobiom	12–14	Komplexe Datensätze von Gemeinschaften	Hochdimensionale Tabellen einlesen → aufbereiten → visualisieren	D · Woche 14

Kernaussage des Semesters: deterministische ökologische Dynamik → evolutionäre Veränderung (zunächst gleichmässig, dann Etablierung/Rettung unter Zufallseinfluss) → Rückkehr zur Ökologie in Form **komplexer Daten**, die sorgfältig eingelesen und visualisiert werden müssen. Checkpoint D in Woche 14 trägt die kurze Synthese mit.

Prüfungsrhythmus (Präsentationen über das Semester verteilt)

Bewertung: bestanden / nicht bestanden über **Mitarbeit** (Kurzpräsentationen an den Checkpoints). **Anwesenheitspflicht** an den Checkpoint-Terminen; **mindestens 3 von 4** müssen gemacht werden. Details: **Kursinfo (PDF)** (auch auf ILIAS). Kurz: bestanden bei **Anwesenheit + Präsentation an mindestens 3 von 4** Checkpoints; **keine Hausaufgaben**; Gruppenarbeit möglich; ca. 3–5 Min. Kurzvortrag.

Anstelle einer einzigen grossen Abschlusspräsentation: **vier Checkpoints** (A–D) am Ende jedes Themenblocks.

Checkpoint	Zeitpunkt	Thema	Praktische Arbeit	Präsentation (kurz)
A	Woche 4 · 8. Okt. 2026	Ökologie / Spieltheorie	3-Spieler-RPS; Punkt / Oszillation / Heteroklin	~2–3 Min.: Matrix → Plot → Form → warum 3 Strategien
B	Woche 8 · 5. Nov. 2026	Evolution (deterministisch)	Eine Frage zu Sweep, lokaler Anpassung oder Variationserhalt	Gleiches Format; Schwerpunkt auf Rekursion / Gleichgewichten
C	Woche 11 · 26. Nov. 2026	Evolutionäre Rettung	Simulation von Rettung / Etablierung + Bezug zu einem Laborergebnis	Wann passt sich eine schrumpfende Population rechtzeitig an?
D	Woche 14 · 17. Dez. 2026	Visualisierung von Mikrobiomdaten	Eine reale Gemein- schaftstabelle einlesen und visualisieren; eine klare visuelle Geschichte	Was das Diagramm zeigt — und was nicht

Präsenz: An Checkpoint-Terminen (**Wochen 4, 8, 11, 14**) müssen Studierende **anwesend sein und präsentieren**. Modul 1: Überblick Wochen 1–4. Modul 2: Überblick Wochen 5–8. Modul 3: Überblick Wochen 9–11. Glossar.

Vorgaben für Präsentationen (alle Checkpoints):

- Vorzugsweise zu zweit oder in kleinen Gruppen
- Striktes Zeitlimit (ca. 3–5 Min.) + 1–2 Fragen
- Erforderliche Elemente: (1) biologische Frage, (2) was Sie berechnet haben, (3) eine Abbildung, (4) wichtigste Annahme / nächster Schritt
- Benotet werden Klarheit + biologischer Gehalt + ehrliche Darstellung der Einschränkungen — nicht aufwendige Grafiken

Brücke zur Programmierung

Konzept	Anwendung
Funktion	Aktualisierungen zum nächsten Zustand
Vektor	ökologische / genetische Zeitreihen
Schleife	viele Schritte / Generationen
Diagramm	Interpretation; mehrteilige Visualisierung des Mikrobioms
Matrix / Tabellen	Wiederholungen von Etablierungs-/Rettungssimulationen; Abundanztabellen

Woche 1 — Einstieg: zwei Extreme menschlicher Anpassung

Wann: Do., 17. Sept. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Biologie:** Tauchen der Bajau (Andika) → tibetische Höhenlage (EPAS1 / Denisova-ähnlich) **Materialien:** Folien · PDF · Glossar

- **Sitzung:** 2 x 45 min Vorlesung (kein Notebook in der Sitzung); Pause nach Bajau
 - Einstieg: Darwin → **Zeitlinie** → Beispiele (**Statistik:** Regression, Simpson; **Öko/Evo:** Lotka–Volterra; **Bioinformatik:** Sequenzdaten / de Bruijn)
 - Das Beispiel zwingt zur Mathematik: *warum* die Zahlen; Ableiten in anderen Vorlesungen
 - **Bajau:** Milzdaten (Statistik) → Genome (Assembly) → Sweep-Scan; PDE10A, BDKRB2 — **ohne** Denisova
 - **Tibet:** EPAS1 Denisova-ähnlich; Alternativen (Konvergenz, ILS); Simulation & Modellvergleich
 - **Abschluss:** Glossar — *Population, Gen, Generation, Selektion*
 - Publikationen: Ilardo et al. 2018 *Cell*; Ilardo et al. 2021 *Front. Physiol.*; Huerta-Sánchez et al. 2014 *Nature*
 - Modul-Überblick: Modul 1 · Modul 2 · Modul 3 · Glossar
-

Ökologie (Wochen 2–4) → Checkpoint A

Grundprinzip: biologische Regel → **additive Differenzengleichung** $X_{t+1} = X_t + f(X_t)$ → `next_*`() → Vektoren → Schleife → Diagramm

Kursstandard: $N_{t+1} = N_t + f(N_t)$ (kein Δt). Differentialgleichungen höchstens kurz erwähnt; Parameter sind **pro Simulationsschritt** mit angegebenem Wertebereich.

Woche 2 — Unser erstes Modell

Wann: Do., 24. Sept. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · PDF · Notebook

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook (Spielraum)
- **Teil 1:** Gause-Daten *Paramecium* allein → Variable N → Wachstum + Regulation → ein Zeitschritt → Vektor → Schleife → Vergleich
- Parametertabelle mit Wertebereichen; ein Satz: Literatur oft DGL, wir Differenzen; Hinweis auf **Mathematische Modellierung**
- **Teil 2:** Räuber–Beute (*Didinium*) → zwei Variablen → dieselbe Pipeline → Plot
- Daten in `weeks/week-02/data/`
- Notebook: Übungsblöcke (Pipeline üben)

Woche 3 — Stabilität: ein Endpunkt, zwei Endpunkte, Food Webs

Wann: Do., 1. Okt. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · PDF · Notebook

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook (Spielraum)
- **Brücke Woche 2:** Räuber–Beute nur als Persistenz auf der beobachteten Zeitskala; keine erneute Simulation
- Arbeitsbegriffe: **Gleichgewicht**, Rückkehr nach kleiner Störung, **Einzugsgebiet**
- Modellterme biologisch lesen: rN (eine Art), N^2 (innerartliches Gedränge), $N_i N_j$ (Begegnung zweier Arten)
- **Konkurrenzausschluss:** *Paramecium* (Gause) + LV — für positive Starts derselbe stabile Endpunkt
- **Bistabilität:** zwei Einzugsgebiete; Beckengrenze und instabiler Sattelpunkt; Grasland/Wald als Analogie
- **Food Web:** vereinfachte Yellowstone-Kaskade; 4-Knoten-Kern Aspen + Sage + Elch + Wolf; Paine und Smith et al. als knappe Empirie
- **Regime Shift (kurz):** Ökologie und Evolution oft auf ähnlichen Zeitskalen, aber verschoben — Umwelt jetzt, Merkmal danach, Zustand später; Chaparro-Pedraza & de Roos (2020)

Woche 4 — Spieltheorie, RPS & Checkpoint A

Wann: Do., 8. Okt. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · PDF · Notebook

- **Ablauf:** ~20 min Intro · ~40 min Notebook · ~30 min Kurzpräsentationen
 - Intro: Spieltheorie + *Uta*-RPS; **2 Strategien** → **Exclusion**, 3. Strategie stabilisiert; RPS kann **Punkt** sein
 - Modell: additive Differenzengleichung $N_{i,t+1} = N_{i,t} + f_i(N_t)$; Interaktionen A_{ij} ; s, w -Reduktion; Parametertabelle mit Wertebereichen
 - Stabilitätsformen: Punkt · Oszillation · Heteroklin — Zeitreihe **und** Simplex (Frequenzen)
 - Notebook: A (bzw. s, w) drehen; Form diagnostizieren
 - **Präsenzpflcht** für Präsentation / Bewertung — siehe Modul 1
-

Evolution — deterministisch (Wochen 5–8) → Checkpoint B

Modul 2 — Allelfrequenz und Selektion.

Untersuchungsobjekt wechselt von Populationsgrösse zu **Allelfrequenz** p und Genotypzahlen. Das **Beispiel** zuerst; Mathematik erklärt, *warum* die Kurven so aussehen. Ableiten und Tests: andere Vorlesungen.

Woche 5 — Hardy–Weinberg und Wahlund

Wann: Do., 15. Okt. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook (Spielraum)
- SNP, Locus, Allel, Genotyp; HapMap-Muster; HWE als Nullbild ($\chi^2 \rightarrow$ Statistik)
- CEU+YRI gepoolt: Ausreisser, Diskussion, was ist eine Population?
- Getrennt: HWE passt wieder (Wahlund); Duffy $p \approx 0$ vs. $p \approx 1$ als Teaser für Woche 6

Woche 6 — Selektion und lokale Anpassung

Wann: Do., 22. Okt. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook (Spielraum)
- Empirie: genetische Unterschiede beim Stichling (Meer/See) trotz Verbindung
- F_{ST} -Scan nur als **Motiv**; Schätzer und Tests → Statistikvorlesung (das Bild brauchen Sie dort)
- Zentral: **stabile** $p_1 \neq p_2$ sind möglich; sonst Gene swamping

Woche 7 — Wie bleibt Variation erhalten?

Wann: Do., 29. Okt. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook (Spielraum)
- Diversitätsparadoxon (1966); Kimura und Gillespie; Neutralisten vs. Selektionisten
- Selektion als Ursache: Überdominanz hält, Unterdominanz nicht
- Isolation und räumliche Selektion (Woche 6) halten Diversität zwischen Orten
- Zeitlich fluktuierende Selektion (eine Population, nacheinander): *Drosophila*-Saisons (Bergland, Wittmann, Rudman)
- Parameter L (Saisonlänge): wann bleibt Polymorphismus, wann Rand?

Woche 8 — Synthese und Checkpoint B

Wann: Do., 5. Nov. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- Foto-Landkarte der Fragen aus Wochen 5–7; was Mathe/Statistik/Code geleistet hat

- **Checkpoint B:** eine biologische Frage (Resistenz, Habitate, Variation/ L); eine Abbildung + 3–5-Min-Vortrag
 - Brücke: eine neue Mutation beginnt mit einer Kopie — Zufall ab Woche 9
-

Evolution — zufällig (Wochen 9–11) → Checkpoint C

Modul 3 — Zufall, Etablierung, Rettung.

Didaktischer Bogen: deterministische Selektion → **Etablierungswahrscheinlichkeiten** → **evolutionäre Rettung** (eine im Labor umfassend geprüfte populationsgenetische Theorie).

Dieselbe Programmierlogik wie zuvor; neues Untersuchungsobjekt = **Schicksal seltener vorteilhafter Typen** (überleben oder verloren gehen), danach **Fortbestand der Population** unter Stress.

Woche 9 — Zufall und Etablierung

Wann: Do., 12. Nov. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook (Spielraum)
- Bis hier Zufall ignoriert. Aufhänger: evolutionäre Rettung (Klima, Pestizid, Behandlungsresistenz); Bell & Gonzalez (2009)
- Zwei Ausgänge: aussterben oder überleben. Deterministisch sagen die Parameter den Endpunkt — unrealistisch
- Fokus **de novo** (stehende Variation und HGT nur genannt)
- Zufallszahlen: `set.seed`, `rbinom`; Einbau in haploides p -Modell mit Selektion
- Etablierungswahrscheinlichkeit $\hat{u}$; Vergleich $u \approx 2s$ (Haldane; Otto & Whitlock; Peischl & Kirkpatrick)

Woche 10 — Evolutionäre Rettung

Wann: Do., 19. Nov. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook (Spielraum)
- Demografie zuerst **deterministisch**, Mutation und Etablierung zufällig
- Gomulkiewicz & Holt (1995); Orr & Unckless (2014): $\Pr(R) \approx 1 - \exp(-2N_0Us/r)$ neben die Simulation
- Bell & Gonzalez (2009): Schwelle in N_0 bestätigt den Schlüsselfaktor
- Ausblick: Rettung im Raum (Bell & Gonzalez 2011; Uecker et al. 2014); mit Interaktionen (Osmond & de Mazancourt 2013)

Woche 11 — Synthese und Checkpoint C

Wann: Do., 26. Nov. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- Foto-Landkarte der Fragen aus Wochen 9–10
 - **Checkpoint C:** eine biologische Frage (r , s oder N_0); eine Abbildung + 3–5-Min-Vortrag; Laborbezug
 - **Präsenzpflcht** — siehe Modul 3
-

Mikrobiom — komplexe Daten einlesen und visualisieren (Wochen 12–14) → Checkpoint D

Rückkehr zur **Ökologie**, doch nun liegt der praktische Engpass bei **hochdimensionalen, unübersichtlichen Tabellen**.

Didaktischer Bogen: komplexe Daten einlesen → explorative Visualisierung → eine benotete visuelle Geschichte (Checkpoint D). Kurze Semestersynthese in derselben Sitzung.

Woche 12 — Komplexe Mikrobiomdaten einlesen

Wann: Do., 3. Dez. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- Aufbau eines Mikrobiomdatensatzes: Proben x Taxa (+ Taxonomie) + **Metadaten**
- CSV/TSV einlesen (und BIOM- / QIIME-artige Exporte als Formate erwähnen, die «in der Praxis vorkommen»)
- Tidy-Prinzipien: lange und breite Abundanztabellen; Metadaten sicher verknüpfen
- Plausibilitätsprüfungen: Bibliotheksgrösse, fehlende Werte, vereinzelte Nullen, nicht übereinstimmende Proben-IDs
- Zunächst nur numerische Zusammenfassungen (Gesamtsummen pro Probe) — **Diagramme folgen nächste Woche**

Woche 13 — Gemeinschaftsdaten visualisieren

Wann: Do., 10. Dez. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- «Grammar of Graphics» für viele Taxa: geeignete **Aggregationen** wählen (häufigste Taxa, Zusammenfassung auf Phylum-Ebene)
- Zentrale Diagrammtypen: gestapelte Zusammensetzung, Heatmap, Facettierung nach Gruppe/Zeit, bei Bedarf einfache Balkendiagramme zur Diversität
- Visuelle Fallstricke: Reihenfolge, zu viele Farben, Einschränkungen kompositioneller Daten, logarithmische Skalen
- Brücke zur Programmierung: Vektoren/Matrizen wiederverwenden; wiederverwendbare Plotfunktionen erstellen

Woche 14 — Eine visuelle Geschichte + Checkpoint D

Wann: Do., 17. Dez. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- Gruppen oder Zeitpunkte anhand einer **kleinen Auswahl an Abbildungen** vergleichen
- **Checkpoint D:** einlesen → bereinigen → visualisieren → eine klare Aussage mitsamt Einschränkungen präsentieren
- Kurze Synthese: Checkpoints **A–D** verbinden — keine fünfte Präsentation
- Schwerpunkt: Qualität der visuellen Kommunikation > exotische Methoden

Das Semester auf einen Blick

1	Einstieg (Tauchen der Bajau → tibetische Höhenlage)	
2–4	Ökologie	→ Checkpoint A (8. Okt.)
5–8	Evolution (deterministisch)	→ Checkpoint B (5. Nov.)
9–11	Etablierung → Rettung	→ Checkpoint C (26. Nov.)
12–14	Mikrobiom: einlesen → visualisieren → Geschichte → Checkpoint D (17. Dez.)	